

# Chapitre 3 – Feuille d'exercices

## Ensembles de nombres

**Rappel :** On définit un **ensemble fini** à l'aide d'accolades. Exemple : l'ensemble  $\{3; 28\}$  est un ensemble qui contient deux éléments, 3 et 28.

### Exercice 1 :

Compléter par l'un des symboles  $\in$ ,  $\notin$ ,  $\subset$  ou  $\not\subset$ .

|                               |                               |                                  |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| $97 \dots \mathbb{N}$         | $\mathbb{Z} \dots \mathbb{N}$ | $-75 \dots \mathbb{Z}$           |
| $\sqrt{9} \dots \mathbb{Z}$   | $\{1; 9\} \dots \mathbb{N}$   | $\{-37; 2; 7\} \dots \mathbb{N}$ |
| $\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$ | $-8 \dots \mathbb{N}$         | $37, 28 \dots \mathbb{Z}$        |

### Exercice 2 :

Compléter par l'un des symboles  $\in$ ,  $\notin$ ,  $\subset$  ou  $\not\subset$ .

|                               |                                |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| $3, 5 \dots \mathbb{N}$       | $\mathbb{D} \dots \mathbb{N}$  | $\pi \dots \mathbb{D}$        | $2, 667 \dots \mathbb{D}$      |
| $6 \dots \mathbb{Z}$          | $\{0; 2; 7\} \dots \mathbb{N}$ | $\mathbb{Z} \dots \mathbb{D}$ | $\{-39; 68\} \dots \mathbb{D}$ |
| $\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$ | $\frac{5}{4} \dots \mathbb{D}$ | $\{-5; 3\} \dots \mathbb{N}$  |                                |

### Exercice 3 :

Écrire les éléments de  $\mathbb{D}$  suivants sous la forme  $\frac{a}{10^n}$  avec  $a \in \mathbb{Z}$  et  $n \in \mathbb{N}$ .

Exemple :  $-3, 1 = \frac{-31}{10}$ .

|        |         |          |          |
|--------|---------|----------|----------|
| $5, 2$ | $9, 07$ | $-3, 51$ | $2, 667$ |
|--------|---------|----------|----------|

### Exercice 4 :

Donner sans justification un exemple :

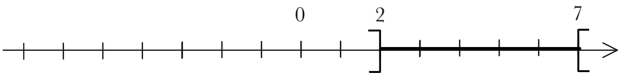
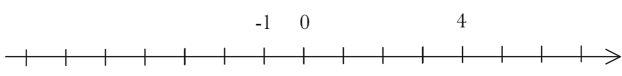
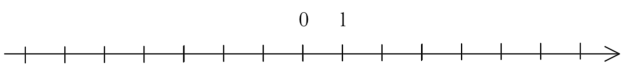
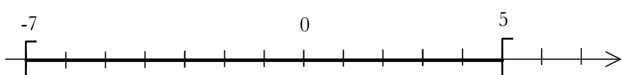
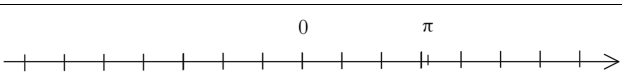
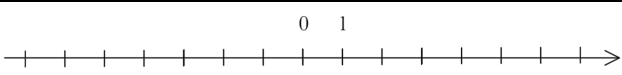
- |                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| a. d'un nombre entier qui n'est pas naturel ; | d. d'un nombre rationnel qui n'est pas décimal ;                                    |
| b. d'un nombre rationnel ;                    | e. d'un nombre rationnel strictement compris entre $\frac{1}{2}$ et $\frac{6}{5}$ . |
| c. d'un nombre irrationnel ;                  |                                                                                     |

### Exercice 5 :

Compléter par les symboles  $\in$ ,  $\notin$ ,  $\subset$  ou  $\not\subset$ .

|                                |                                                  |                                    |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| $\frac{2}{3} \dots \mathbb{D}$ | $-4 \dots \mathbb{Q}$                            | $\pi \dots \mathbb{Q}$             | $3 \dots \mathbb{Q}$            |
| $\mathbb{Z} \dots \mathbb{R}$  | $\frac{3}{4} \dots \mathbb{D}$                   | $\mathbb{Q} \dots \mathbb{D}$      | $\frac{2}{76} \dots \mathbb{Q}$ |
| $\frac{7}{8} \dots \mathbb{Q}$ | $\sqrt{2} \dots \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ | $\{-2; 90; 108\} \dots \mathbb{N}$ |                                 |

## Exercice 6 : Compléter le tableau suivant.

| Inégalité    | Intervalle correspondant | Représentation graphique sur la droite numérique                                   |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| $2 < x < 7$  |                          |  |
|              | $x \in [-1; 4, 5[$       |  |
|              | $x \in [-3; +\infty[$    |  |
|              |                          |  |
| $\pi \geq x$ |                          |  |
| $x < 2$      |                          |  |

## Exercice 7 :

Pour chacun des intervalles ci-dessous, citer **quatre réels** qui appartiennent à cet intervalle.

a.  $[1; 3]$

b.  $] -3; -1]$

c.  $[0, 8; 11]$

## Exercice 8 :

Écrire les intervalles suivants à l'aide d'inégalité. Exemple : Pour  $x \in ]1; 2]$  on a  $1 < x \leq 2$ .  
*Attention aux variables !*

a.  $x \in [-9; 2]$

c.  $t \in ]2; 6]$

e.  $x \in [-3; +\infty[$

b.  $x \in ]0; 1[$

d.  $x \in ]-\infty; 5[$

f.  $y \in [1; 10[$

## Exercice 9 :

Écrire les inégalités suivantes à l'aide d'intervalles. Exemple : Pour  $2 \leq x \leq 4$  on a  $x \in [2; 4]$ .

a.  $-3 < x \leq 5$

c.  $t \geq -2$

e.  $0 < x$

b.  $10 > x$

d.  $-1 \leq x < 1$

f.  $3 \geq y \geq 1$

## Exercice 10 :

Compléter par les symboles  $\in$ ,  $\notin$ ,  $\subset$  ou  $\not\subset$ .

$2 \dots [2; 5[$

$6 \dots [-9; 6[$

$\frac{5}{8} \dots [\frac{5}{9}; \frac{5}{7}]$

$-3 \dots [-1; 8[$

$]1; 7] \dots [2; 4[$

$\{-2; 1; 23\} \dots ]-2; 23]$

$]1; 2[ \dots [0; +\infty[$

$\frac{2}{3} \dots ]0, 5; 10]$

## Exercice 11 :

Donner les unions des intervalles suivants.

- 1)  $A = [3; 5]$  et  $B = [4; 6]$       3)  $P = ]0, 5; 1]$  et  $S = [1; 12]$       5)  $O = [1; 7]$  et  $M = [-3; -2]$   
2)  $I = [-1; 3]$  et  $J = [-2; 0]$       4)  $Q = ]-\infty; 3]$  et  $T = [1; 4[$       6)  $G = ]3, 2; +\infty]$  et  $Z = [0; 4[$